

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm

import warnings
warnings.filterwarnings(action='ignore')
```

Integralsätze

1. Berechnen Sie den Fluss durch die Oberfläche eines Würfels ($0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$) für das Vektorfeld

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} xy \\ y^2 \\ xz \end{pmatrix}$$

unter Anwendung des Integralsatzes von Gauß.

2. Berechnen Sie den Wirbelfluss des Vektorfeld

$$\vec{F}(x, y, z) = \begin{pmatrix} -y \\ 2x \\ z \end{pmatrix}$$

für die Halbkugel $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ mit $z \geq 0$ unter Verwendung des Integralsatzes von Stokes.

3. Das elektrische Feld in der Umgebung einer homogen geladenen Kugel (Radius R) lässt sich durch die elektrische Feldstärke

$$\vec{E}_A = \frac{k}{r^2} \vec{e}_r$$

beschreiben ($k > 0$, r - Abstand vom Kugelmittelpunkt, $r \geq R$, $\vec{E}_A$ - elektr. Feldstärke außerhalb der Kugel). Die konstante Ladungsdichte ϱ_{el} im Inneren der Kugel ergibt sich aus einer der Maxwellschen Gleichung als

$$\varrho_{el} = \epsilon_0 \operatorname{div}(\vec{E}_I)$$

mit ϵ_0 als elektrische Feldkonstante und $\vec{E}_I$ als unbekannte Feldstärke im Inneren der Kugel. Bestimme die Ladung und die Ladungsdichte der Kugel.

Lösung

1)

- Würfel hat eine geschlossene Oberfläche, daher ist Integralsatz von Gauss anwendbar
- Integralsatz von Gauss: $\oint_{(A)} \vec{F}^T d\vec{A} = \iiint_{(V)} \operatorname{div} \vec{F} dV$
- in der Ebene: $\oint_{(C)} \vec{F}^T \vec{N} ds = \iint_{(A)} \operatorname{div} \vec{F} dA$
- Koordinatensystem: kartesische Koordinaten
- Berechnung der Divergenz: $\operatorname{div} \vec{F} = y + 2y + x = 3y + x$
- Berechnung des Volumenintegrals: $\int_{x=0}^1 \int_{y=0}^1 \int_{z=0}^1 [x + 3y] dz dy dx = 2$

2)

- Wirbelfluss: Fluss von $\operatorname{rot} \vec{F}$ durch eine Fläche A
- Integralsatz von Stoke: $\oint_{(C)} \vec{F}^T d\vec{r} = \iint_{(A)} (\operatorname{rot} \vec{F})^T dA$
- Randkurve C : Mittelpunktskreis mit Radius 3 in der x-y-Ebene
- Berechnung des Integranden (noch in kartesischen Koordinaten): $d\vec{r} = [dx, dy]^T$, $\vec{F}^T d\vec{r} = -y dx + 2x dy$
- Umrechnung in Polarkoordinaten: $x = r \cos(\varphi) = 3 \cos(\varphi)$, $dx = \frac{\partial x}{\partial r} dr + \frac{\partial x}{\partial \varphi} d\varphi = -3 \sin(\varphi) d\varphi$
 $y = r \sin(\varphi) = 3 \sin(\varphi)$, $dy = \frac{\partial y}{\partial r} dr + \frac{\partial y}{\partial \varphi} d\varphi = 3 \cos(\varphi) d\varphi$
- Einsetzen und Bestimmung des Integrals:

$$\begin{aligned} \oint_{(C)} \vec{F}^T d\vec{r} &= \int_0^{2\pi} [9 \sin^2(\varphi) + 18 \cos^2(\varphi)] d\varphi \\ &= 9 \int_0^{2\pi} [\sin^2(\varphi) + 2 \cos^2(\varphi)] d\varphi = 9 \int_0^{2\pi} [(1 - \cos^2(\varphi)) + 2 \cos^2(\varphi)] d\varphi \\ &= 9 \int_0^{2\pi} [1 + \cos^2(\varphi)] d\varphi = 9 \left[\varphi \Big|_0^{2\pi} + \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\sin(2\varphi)}{4} \right) \Big|_0^{2\pi} \right] = 27\pi \end{aligned}$$

```
In [2]: fig = plt.figure(figsize=(6,6))
```

```

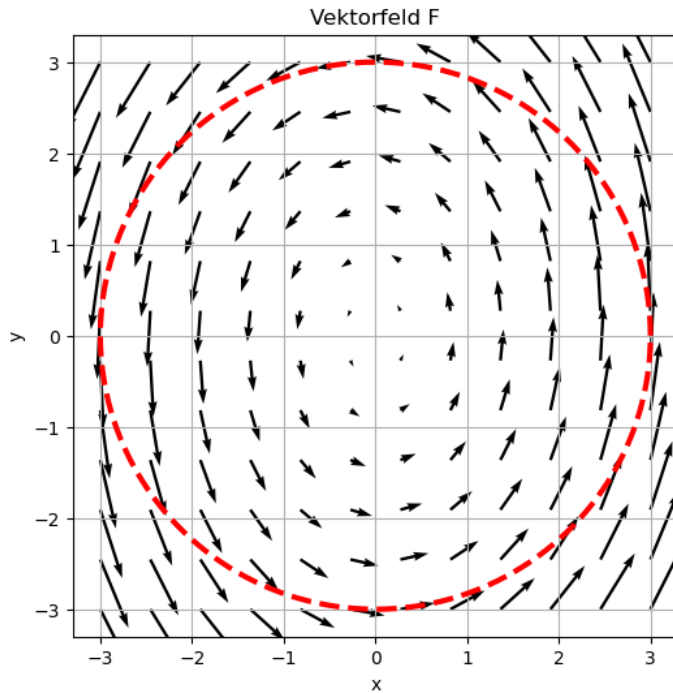
x = np.linspace(-3, 3, 12)
y = np.linspace(-3, 3, 12)
X,Y = np.meshgrid(x,y)

r = 3
phi = np.linspace(0, 2*np.pi, 181)

ax1 = fig.add_subplot(111)
ax1.quiver(X, Y, -Y, 2*X, scale_units='xy', angles='xy', scale=8)
ax1.plot(r*np.cos(phi), r*np.sin(phi), color='red', linestyle='--', linewidth=3)
ax1.grid()
ax1.set_xlabel('x')
ax1.set_ylabel('y')
ax1.set_title('Vektorfeld F')

plt.show()

```



3)

- Ladung der Kugel: $Q = \int_{(V)} dQ = \int_{(V)} \varrho_{el} dV$
- Einsetzen der Maxwellschen Gleichung: $Q = \epsilon_0 \int_{(V)} \operatorname{div}(\vec{E}_I) dV$
- Integralsatz von Gauß an der Kugeloberfläche $r = R$: $\int_{(V)} \operatorname{div}(\vec{E}_I) dV = \oint_{(A)} \vec{E}_A^T \vec{N} dA = \frac{k}{R^2} \oint_{(A)} dA$
- Oberfläche ist die einer Kugel: $\oint_{(A)} dA = 4\pi R^2$
- Ladung in der Kugel: $Q = 4\pi\epsilon_0 k$
- Ladungsdichte in der Kugel: $\varrho_{el} = \frac{4\pi\epsilon_0 k}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3\epsilon_0 k}{R^3}$

In []: